

Напоминание об уровнях заданий:

Core это *обязательные* к выполнению задачи базового уровня сложности. За них вы получаете баллы.

Challenge это *не обязательные* задачи повышенного уровня сложности. Они не входят в итоговую оценку. Однако за их решение можно получить плюстик в карму. *Возможно*, плюстики в карму в конце семестра преобразуются в нечто большее.

Bonus это *не обязательные* задачи высокого уровня сложности, за решение которых можно получить *доп баллы*. Однако стоит учитывать: задания этого уровня могут быть сильно сложнее основной части домашней работы, могут потребовать знаний вне рамок курса, а также имеют особое требование — каждая такая задача требует *защиты*.

Problem 1. Базовое понимание множеств.

Core

1. **Мощность.** Сколько элементов в каждом из множеств?

- | | |
|---|---|
| (a) $\{\{a\}, \{b, c\}, d\}$ | (f) $\emptyset$ |
| (b) $\{3, \{4, 5, 6\}, \{3, 4\}, 6\}$ | (g) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ |
| (c) $\{x, \{x, y\}, \{x, \{y\}\}, y\}$ | (h) $\{\{\{\emptyset\}\}\}$ |
| (d) $\{x, y, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}, \emptyset\}$ | (i) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}\}$ |
| (e) $\{\{x, \emptyset\}, \{\{x\}, \emptyset\}, x\}$ | |

2. **Принадлежность и подмножества.** Определить истинность утверждений ($a \neq b$):

- | | |
|---|---|
| (a) $a \in \{\{a\}, b\}$ | (n) $\emptyset \subseteq \emptyset$ |
| (b) $a \in \{a, \{b\}\}$ | (o) $\emptyset \subset \emptyset$ |
| (c) $\{a\} \in \{a, \{a\}\}$ | (p) $\emptyset \in \{\emptyset\}$ |
| (d) $\{a\} \subset \{a, b\}$ | (q) $\emptyset \subseteq \{\{\emptyset\}\}$ |
| (e) $\{a\} \subseteq \{\{a\}, \{b\}\}$ | (r) $\{\emptyset, \emptyset\} \subset \{\emptyset\}$ |
| (f) $\{\{a\}\} \subset \{\{a\}, \{a, b\}\}$ | (s) $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$ |
| (g) $\{\{a\}, b\} \subseteq \{a, \{a, b\}, \{b\}\}$ | (t) $a \in 2^{\{a\}}$ |
| (h) $\{a, a\} \cup \{a, a, a\} = \{a, a, a, a, a\}$ | (u) $2^{\{a, \emptyset\}} \subset 2^{\{a, b, \emptyset\}}$ |
| (i) $\{a, a\} \cup \{a, a, a\} = \{a\}$ | (v) $\{a, b\} \subseteq 2^{\{a, b\}}$ |
| (j) $\{a, a\} \cap \{a, a, a\} = \{a\}$ | (w) $\{a, a\} \in 2^{\{a, a\}}$ |
| (k) $\{a, a\} \cap \{a, a, a\} = \{a, a\}$ | (x) $\{\{a\}, \emptyset\} \subseteq 2^{\{a, a\}}$ |
| (l) $\{a, a, a\} \setminus \{a, a\} = \{a\}$ | (y) $\{a, \{a\}\} \subset 2^{\{a, 2^{\{a\}}\}}$ |
| (m) $\emptyset \in \emptyset$ | (z) $\{\{a, \{\emptyset\}\}\} \subseteq 2^{\{a, 2^{\emptyset}\}}$ |

Problem 2. Операции над множествами

Core

- Простейшие примеры.** Даны следующие множества: $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{\square\} \cup \emptyset$, $C = 2^\emptyset \setminus \{\emptyset\}$, $D = \{4, |2^{\{\emptyset, C\}}|\}$. Требуется найти:
 - $A \triangle D$
 - $C \times B$
 - $B \cap A$
 - $B \times 2^C$
 - $D^{|C|}$
 - $\{D \cap \{A\}\} \times (D \cup \{|D|\})$
- Упрощение выражений.** Упростите выражения, поэтапно применяя законы и свойства операций. На каждом шаге подписывайте, какое свойство/закон вы применили:
 - $(B \cap C \cap D) \cup (C \cap D) \cup (A \cap C \cap D)$
 - $(A \cup \overline{B}) \cap (A \cup \overline{B} \cup C) \cap (A \cup \overline{B} \cup D)$
- Анализ утверждений.** Определите, какие из следующих утверждений верны. Обоснуйте ответ:
 - $A \subseteq A \cup B$
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
- Немного доказательств.** Докажите тождества, используя законы:
 - $A \cap (B \cup \overline{A}) = A \cap B$
 - $A \cup (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$

Problem 3. Схожесть и Расстояние.

Core

Мера Жаккара $\mathcal{J}(A, B)$ для двух конечных множеств A и B определяет степень их схожести и задаётся следующим образом:

$$\mathcal{J}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

При этом $\mathcal{J}(\emptyset, \emptyset) = 1$. Расстояние Жаккара $d_{\mathcal{J}}(A, B)$ между двумя множествами A и B определяет степень их различия и задаётся как $d_{\mathcal{J}}(A, B) = 1 - \mathcal{J}(A, B)$.

Докажите следующие утверждения для произвольных конечных множеств A и B .

- $\mathcal{J}(A, A) = 1$ и $d_{\mathcal{J}}(A, A) = 0$
- $\mathcal{J}(A, B) = \mathcal{J}(B, A)$ и $d_{\mathcal{J}}(A, B) = d_{\mathcal{J}}(B, A)$.

Problem 4. Свойства и законы.

Core

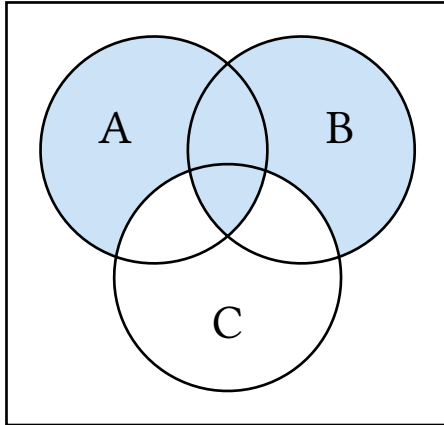
Докажите или опровергните следующее утверждение:

Если A и B — множества в универсуме U , то A является подмножеством (нестрогое включение) B тогда и только тогда когда $\overline{A} \cup B = U$.

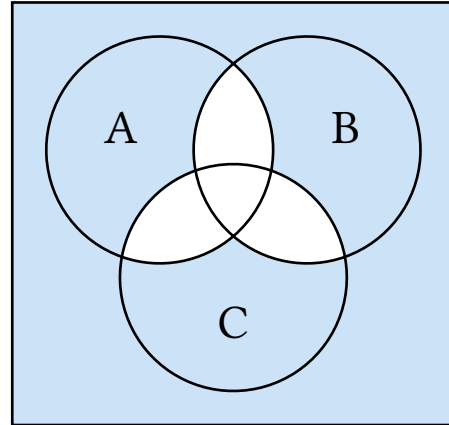
Problem 5. Работа с диаграммами.

Core

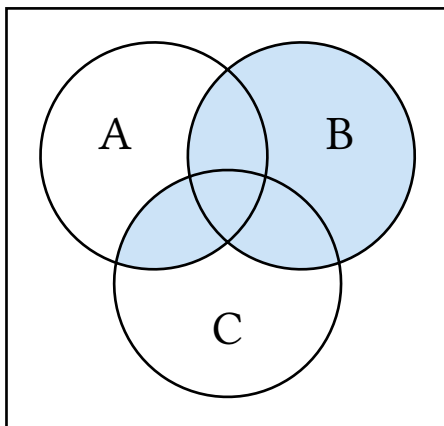
1. Задайте множество аналитически по закрашенной области на диаграмме Венна. Упростите полученные выражения.



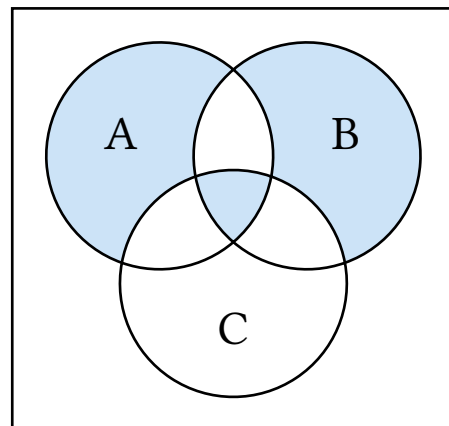
(a)



(b)



(c)



(d)

2. Изобразите на диаграмме Венна:

(e) $(A \cap B) \triangle C \cap (A \setminus B)$

(f) $(A \cup B) \setminus C \triangle (C \setminus A)$

3. Придумайте как представить 4 множества используя диаграммы Эйлера-Венна. С помощью вашего варианта диаграммы задайте:

(g) $(A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D}) \cup (\bar{A} \cap B \cap C \cap \bar{D}) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap D) \cup$
 $\cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C} \cap D) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap D)$

Problem 6. Само референтные конфигурации

Challenge

- Объясните, почему не может существовать множества A , такого что $A = \{2, |A|\}$.
- Найдите все тройки (A, B, C) , удовлетворяющие условию:

$$\begin{aligned}A &= \{1, |B|, |C|\}, \\ B &= \{2, |A|, |C|\}, \\ C &= \{1, 2, |A|, |B|\}.\end{aligned}$$

Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

Problem 7. Чуть больше про Булеан и Универсум

Challenge

Ниже под A и B подразумеваются множества.

- Всегда ли выполняется следующее утверждение? Если да — докажите, если нет — приведите контрпример.

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$$

- А что насчет этого?

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$$

- А что можно сказать/доказать об этом утверждении?

$$\mathcal{P}(A \setminus B) \setminus (\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B))$$

Подсказка: задайте множества A и B и посмотрите на конкретных примерах.

- Поговорим немного о вложенности множеств. На лекциях и практиках вам рассказали, что элементом множества может быть... другое множество, а также что множество можно задать некоторым правилом, которое выполняется для всех его элементов. Однако такой подход, называемый *наивной теорией множеств*, ведет к неприятной ситуации, которую вам и нужно *формально* описать. Как бы вы предложили решить возникший «парадокс»?

Подсказка: начните рассуждения со свойства: $x \notin x$ — «не содержит самого себя в качестве элемента».

P.S. Описать формально = описать используя кванторы. Описание словами приветствуется, однако лишь в дополнение к описанию на кванторах.

Напоминание о требованиях к оформлению решений:

- Для всех доказательств расписывайте каждый шаг вашего размышления, обязательно поставив Ч.Т.Д; Q.E.D или $\square$ в конце.
- Пишите аккуратно, **разборчивым почерком**. Если ваш почерк будет больше похож на шифр, проверяющие оставляют за собой право **обнулить** результаты ваших стараний в связи с невозможностью их проверки.
- Стоит быть осторожнее с использованием нейронных сетей...
- Загружайте решение в формате PDF.

Задачи уровня бонус

В этой домашней работе нет задач подобного уровня, не уходя слишком далеко от программы :(

Однако если у вас есть интересные кандидаты или идеи — пожалуйста, поделитесь)